CHIFFREMENT DU SIGNAL VIDEO ANALOGIQUE





Présentation :

Chiffrement du signal vidéo analogique (Video Scrambling)

Problématique du signal analogique:

Constat : Le signal vidéo analogique FPV classique est diffusé en clair. N'importe quel récepteur sur la même fréquence peut intercepter le flux vidéo.
Risque : L'ennemi peut visualiser nos opérations en direct et détecter la position exacte des opérateurs lors du décollage, du vol et de l'atterrissage.
Objectif : Masquer le flux vidéo pour garantir la discrétion tactique.

La Solution : Le Chiffrement Analogique (Scrambling)

Le système repose sur deux composants essentiels :

Un Chiffreur (Scrambler) : Installé sur le drone, entre le contrôleur de vol (FC) et l'émetteur vidéo (VTX).
Un Déchiffreur (Descrambler) : Installé au sol, entre le récepteur vidéo (VRX) et les lunettes FPV / écrans.

Principe de fonctionnement :

Le flux vidéo est encodé avant d'être transmis par le VTX.
Le déchiffreur Restaure l'image nette dans vos lunettes FPV.
Les récepteurs non autorisés sur le même canal n'affichent qu'un écran noir ou parasite.

Les Types de Chiffrement

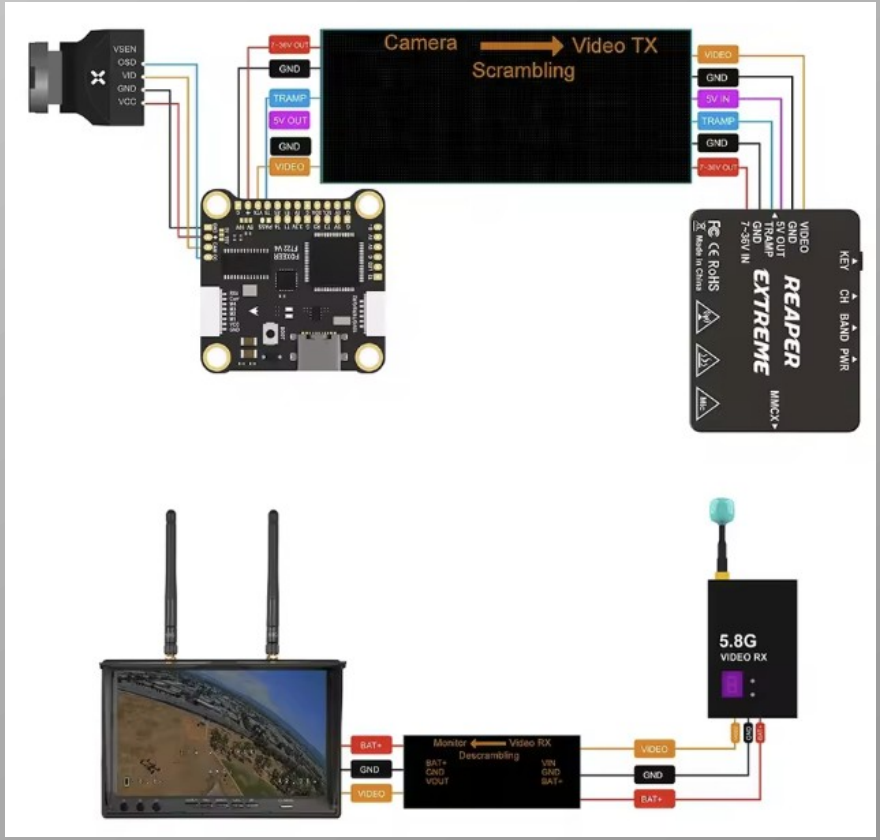


L'Inverseur de signal (Inverter) :
Utilise un code fixe d'usine.
L'émetteur et le récepteur sont appairés par défaut.

Le Chiffreur codeur programmable (Scrambler) :
Permet de définir un code personnalisé sur PC (de 0 à 7679).
Le chiffreur et le déchiffreur doivent obligatoirement utiliser le même code pour fonctionner.

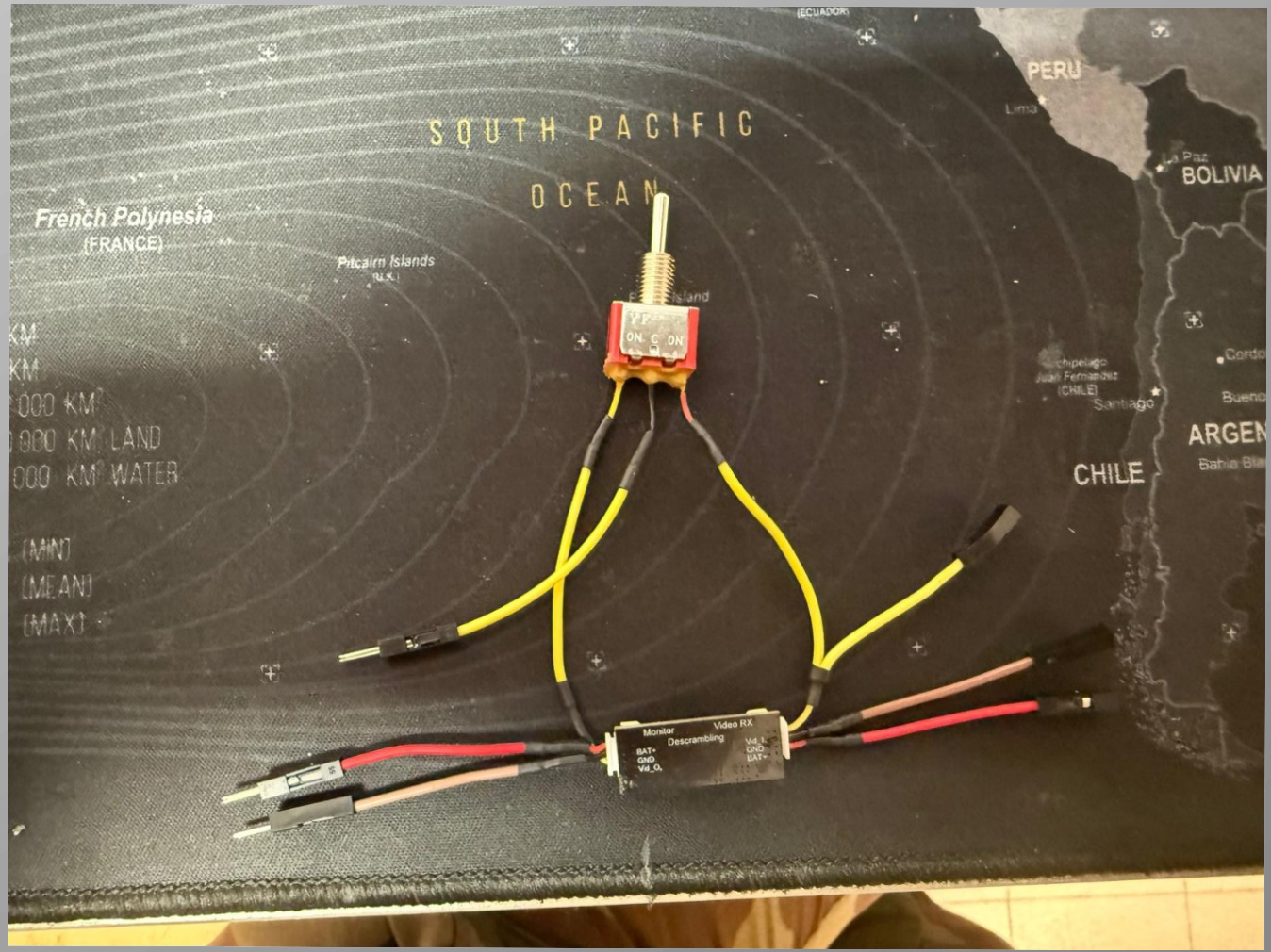
Montage classique L'Inverseur de signal (Inverter)

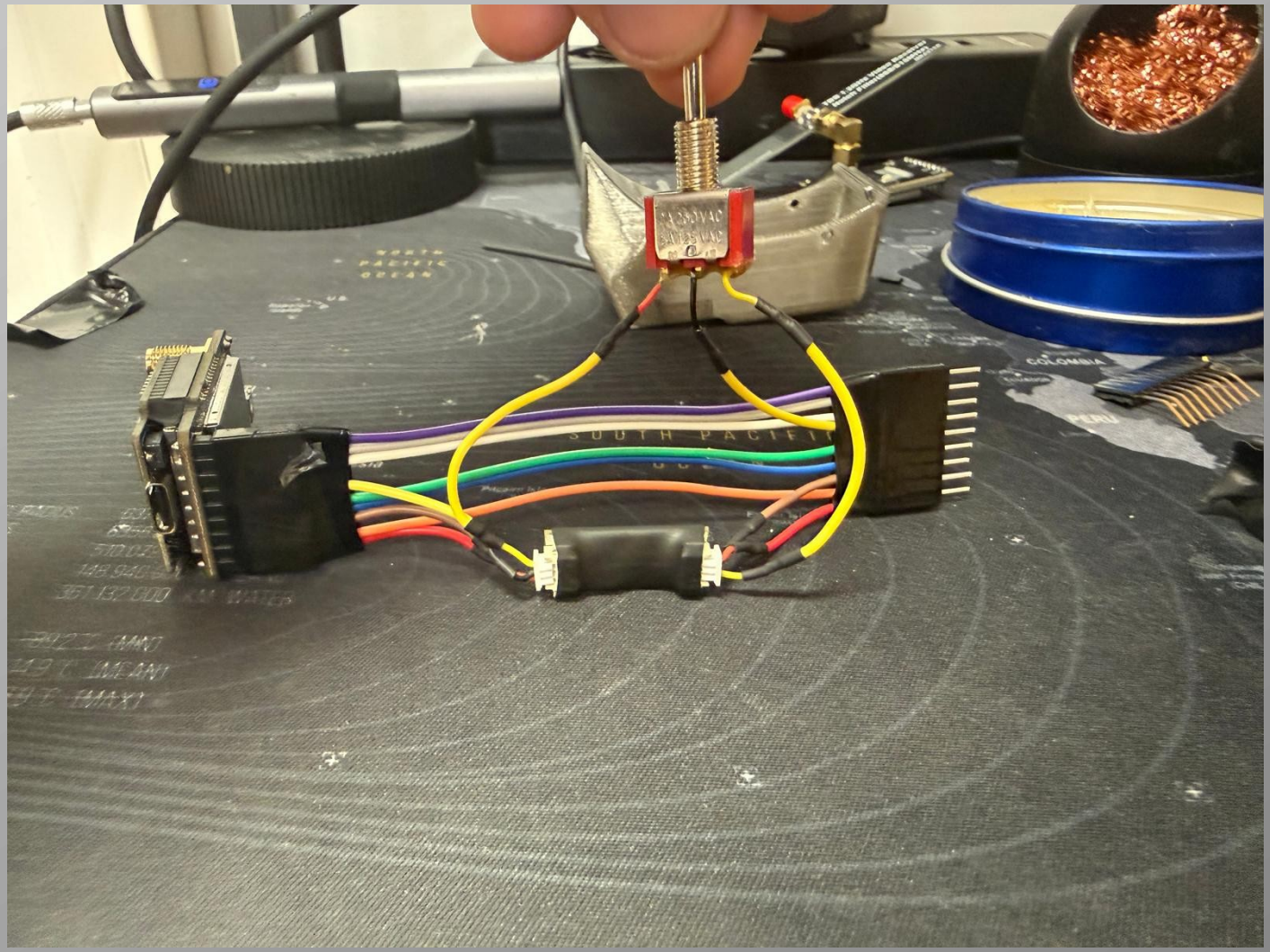
- Aliexpress kit scrambler link





Lors du connection du dispositif de chiffrement selon le schéma classique à votre VRX, vous ne pourrez plus recevoir de signal analogique standard, car votre déchiffreur n'attend qu'un canal chiffré. Pour y remédier, nous pouvons ajouter un commutateur (switch) afin de basculer entre la réception du signal normal et celle du signal chiffré. Photo ci-dessous, ainsi qu'un modèle STL pratique pour l'installation dans les lunettes Skyzone. »

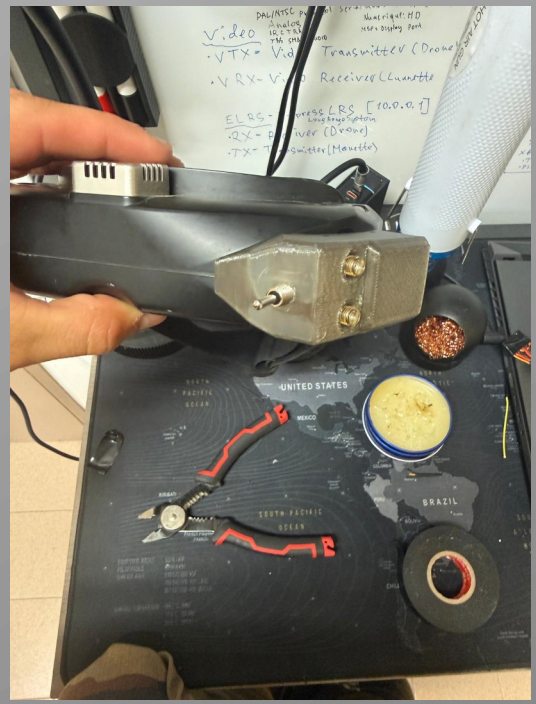



COLOMBIA
PERU
SOUTH PACIFIC

Resultat final

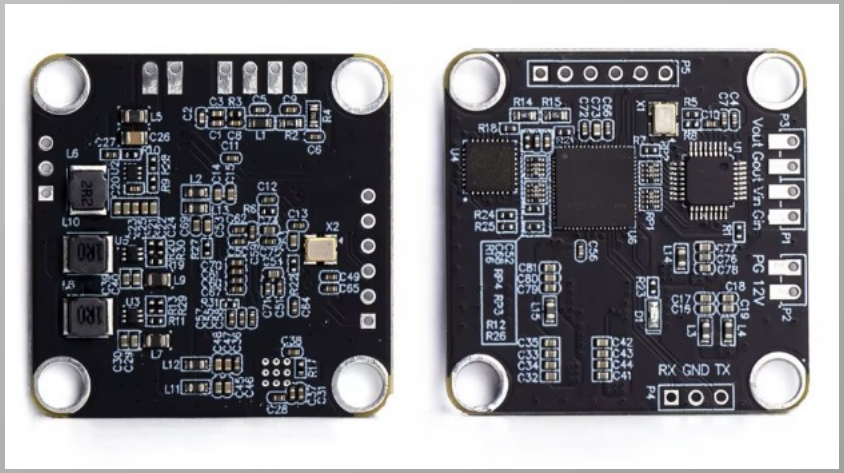






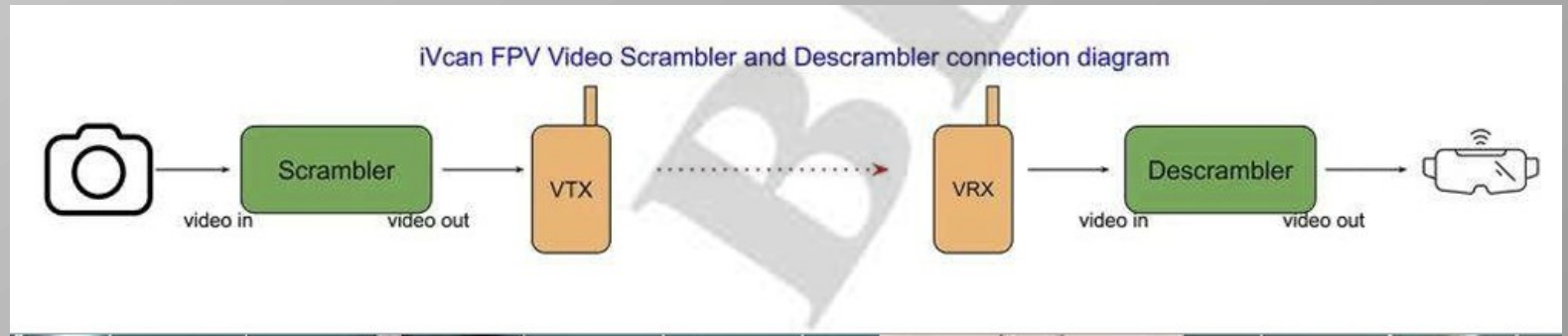
Montage du Chiffreur programmable (Scrambler)

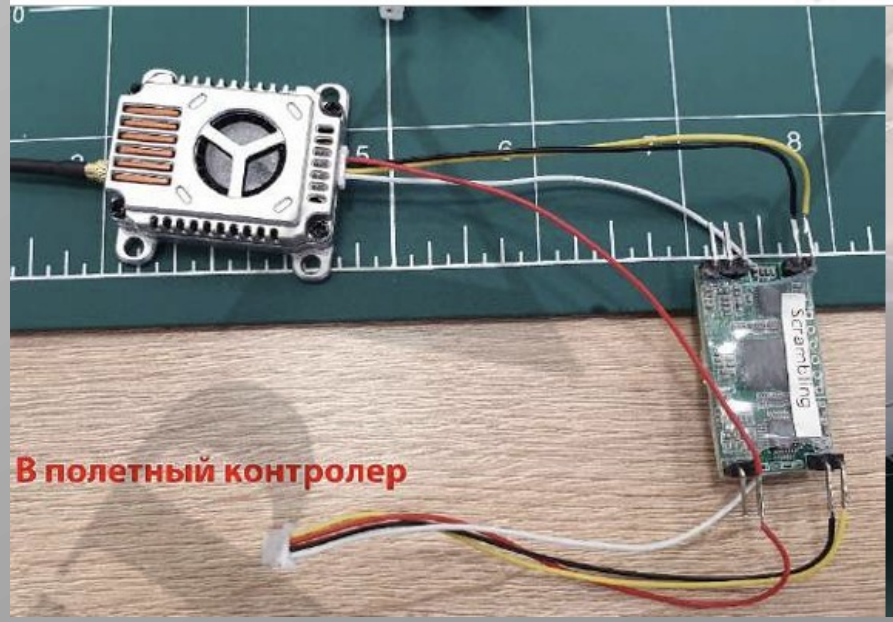
Aliexpress link

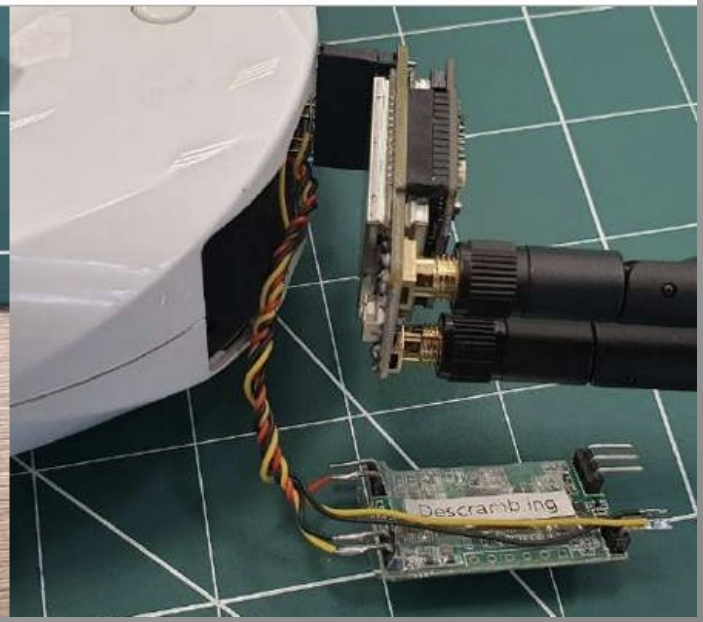


Cette type de chifrateur difficile a retrouve au EU




iVcan FPV Video Scrambler and Descrambler connection diagram
Scrambler
video in
video out
VTX
VRX
Descrambler
video in
video out


В полетный контролер



Connexion du matériel

La goupille de criblage détermine



1; Videooir (10 transmitter)
2: Video GND
3: TTL TXD
4; TTL GND
5: TP RXD

6: Videop (Note satenga)
7: Video GND
8: DC 5-15V
9:0C GND

la sortie de décrytage est déterminée,



1: Videooi (10 monitor/ UV),
2: Mdeo GND
3; TTL RXD
4: TP GND
5; TTL TXD

6: Video in (from BH video)
7: Video GND
8:0C5-15\
9: DC GND

Chiffreur:	Déchiffreur:
- Le signal vidéo provenant du vol est sur le contact 6 contrôleur **- Sur la prise 7, une masse vient du contrôleur de vol** - Sur la prise 8, 9V proviennent du contrôleur de vol et du transmetteur vidéo **- Sur la prise 1, le signal vidéo provient de** du transmetteur vidéo **- Sur la prise 2, une masse provient du transmetteur vidéo**	**- Le signal vidéo est sur le contact 6 de le récepteur vidéo** **- Sur la prise 7, une masse provient du récepteur vidéo** - Sur la prise 8, 5V proviennent du récepteur vidéo et des lunettes **- Sur la prise 1, le signal vidéo provient des lunettes** **- Sur la prise 2, une masse vient des lunettes**

* Il est recommandé d'alimenter le chiffreur à partir d'un régulateur de tension LINEAIRE (BEC).

Les contacts 3, 4 et 5 servent à connecter le chiffreur/déchiffreur à l'ordinateur, pour l'installation de la clé de chiffrement.

Pour se connecter à l'ordinateur :

-Adaptateur TTL, (acheter sur aliexpress)

-Le drivers pours TTL chiffreur/déchiffreur (CH340)

-Programme CVBS Scrambling Assistant

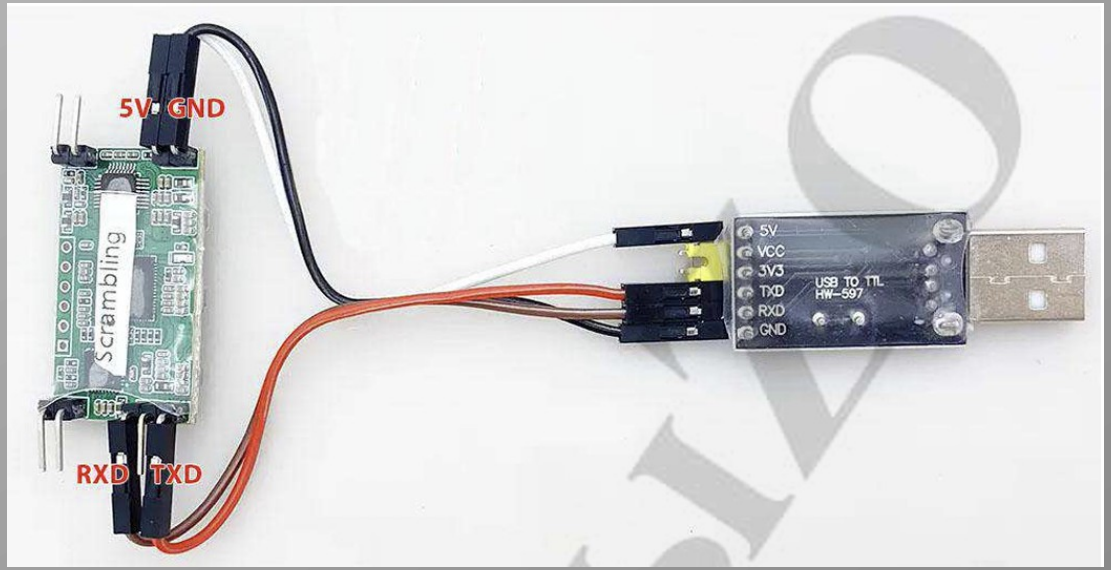
Connexion en TTL :

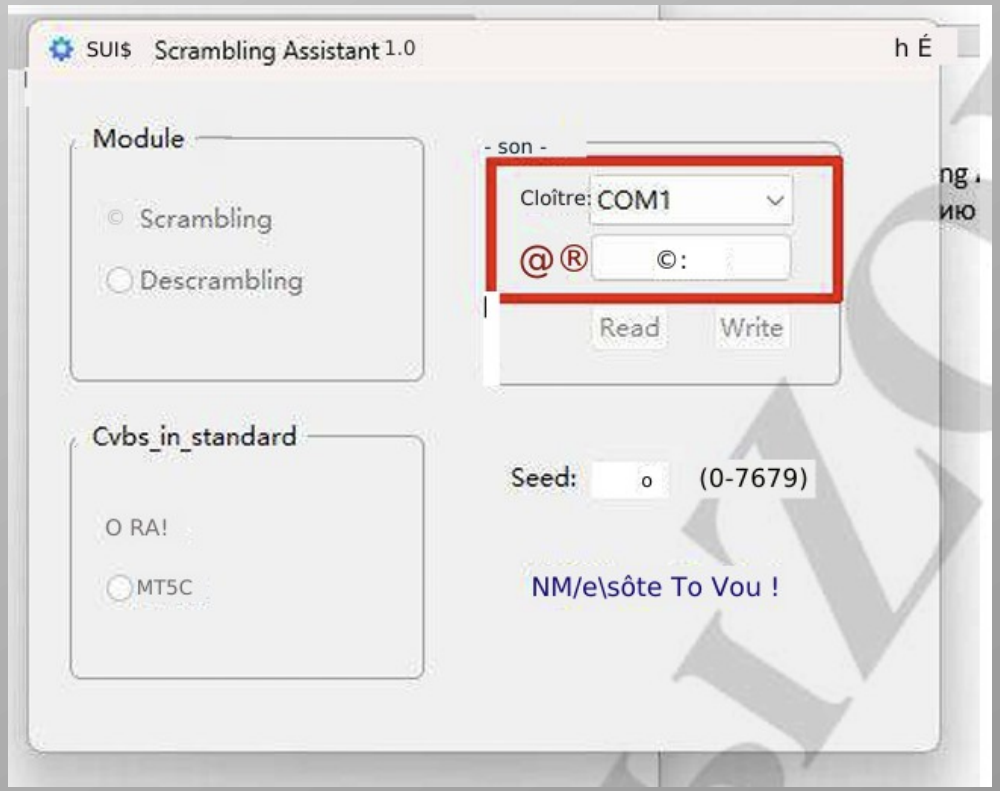
Contact 3 (TXD) vers le contact TXD de l’adaptateur TTL

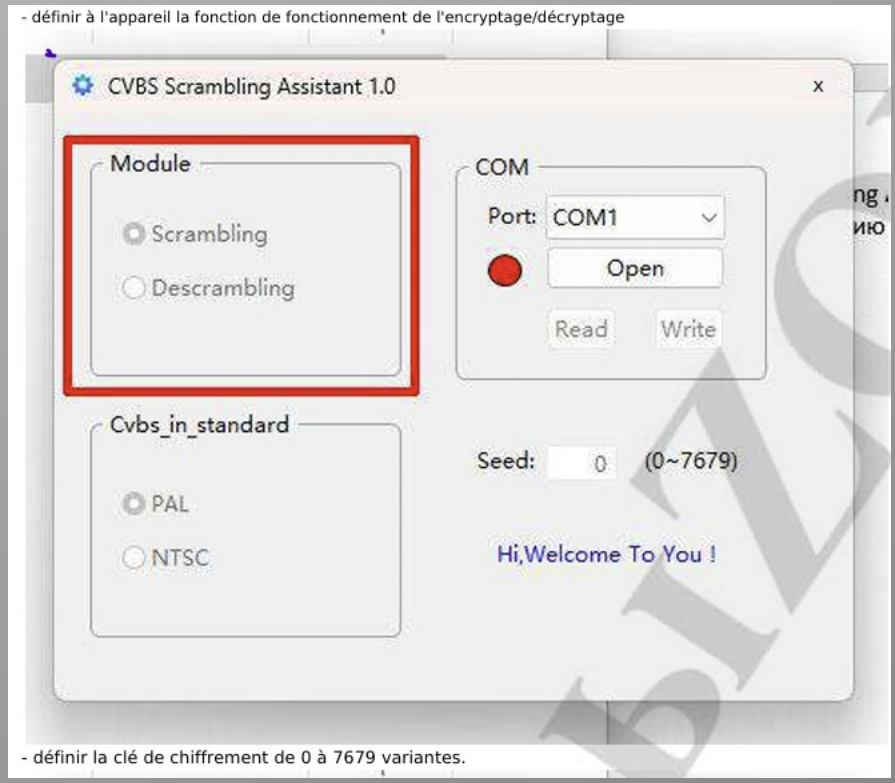
Contact 5 (RXD) vers le contact RXD de l’adaptateur TTL

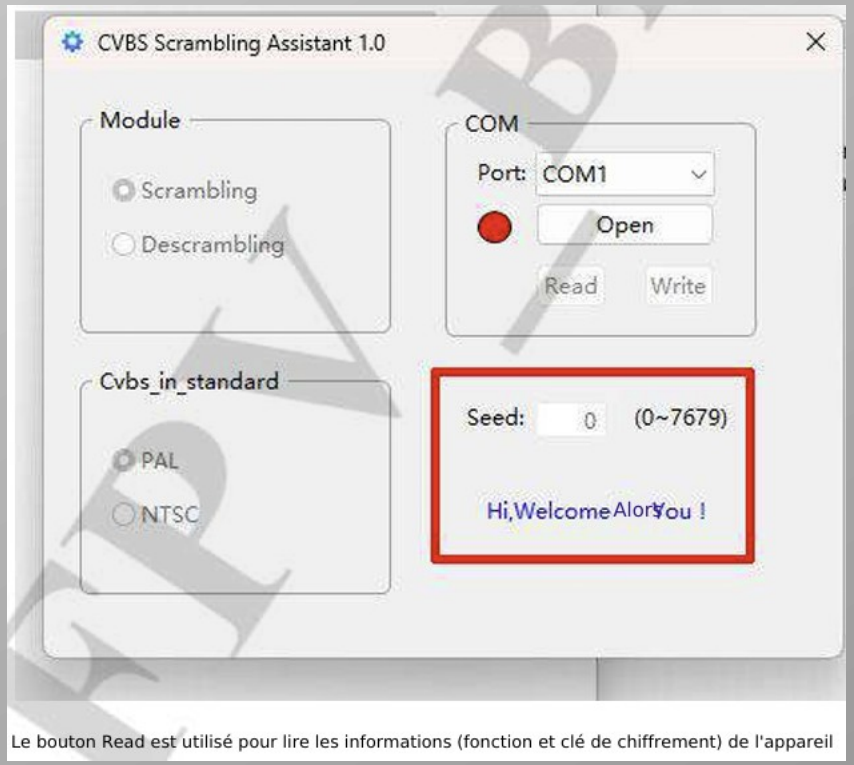
Contact 8 (5-15V) vers le contact 5V de l’adaptateur TTL

Contact 4 ou 9 (GND) vers le contact GND de l’adaptateur TTL



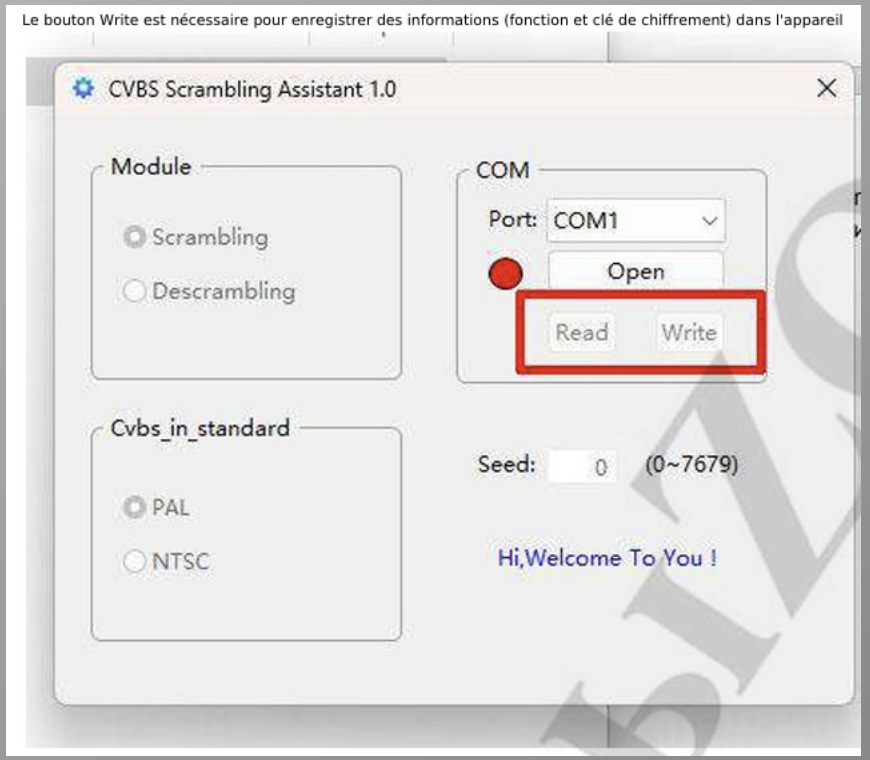

SUI$ Scrambling Assistant 1.0
h É
Module
Scrambling
Descrambling
- son -
Cloître: COM1
@® ©:
Read
Write
Cvbs_in_standard
O RA!
MT5C
Seed: o (0-7679)
NM/e\sôte To Vou !


- définir à l'appareil la fonction de fonctionnement de l'encryptage/décryptage
CVBS Scrambling Assistant 1.0
x
Module
Scrambling
Descrambling
COM
Port: COM1
Open
Read
Write
Cvbs_in_standard
PAL
NTSC
Seed: 0 (0~7679)
Hi,Welcome To You !
- définir la clé de chiffrement de 0 à 7679 variantes.



Le bouton Read est utilisé pour lire les informations (fonction et clé de chiffrement) de l'appareil

Le bouton Write est nécessaire pour enregistrer des informations (fonction et clé de chiffrement) dans l'appareil



QUESTIONS?

STL A TELECHARGE Google drive